

Simulação da Zona Morta de um Instrumento no TyphoonSim

ECOM060 — Instrumentação Eletrônica

Universidade Federal de Alagoas

2026.2

Nome completo	Matrícula
Pedro Henrique Vieira Giló	22210732
Thiago Fellype Marques Laurentino	21210605
Caio Oliveira França dos Anjos	22210578

Professor responsável: Prof. Maurício Beltrão Rossiter

Data: 31 de agosto de 2026

1 Introdução

Este relatório trata da **zona morta** (ou *banda morta*) de um instrumento de medição e de sua simulação no TyphoonSim. A zona morta é uma **característica estática** do instrumento, ao lado da histerese e da não-linearidade, e está normalmente associada a folgas em peças móveis. Como as demais características estáticas, ela é parte da descrição do comportamento em regime permanente do instrumento e pode ser modelada, quantificada e — quando conhecida — compensada.

O objetivo é reproduzir, por meio de um bloco *C function*, o comportamento descrito na Seção 3.3.5 do livro-texto, submetendo um sensor hipotético a dois tipos de entrada — uma senoide e uma onda triangular — e observando como a saída se comporta diante das inversões de sentido da variável de entrada. Além da observação qualitativa, os dados da simulação são exportados e usados para **verificar numericamente** que a largura da zona morta obtida coincide com a largura Z_x parametrizada no modelo.

2 Fundamentação: a zona morta

Segundo a definição adotada no livro-texto, a zona morta de um sistema é a faixa de valores da entrada correspondente a um mesmo valor de saída. Consequentemente, se a entrada de um instrumento variar dentro dos limites da respectiva zona morta, é possível não haver variação alguma na saída.

Uma característica essencial — e que a simulação busca evidenciar — é que a zona morta se manifesta sobretudo quando há **mudança de sentido** da variável de entrada, isto é, quando o sinal algébrico da derivada $dx(t)/dt$ se inverte, independentemente do ponto da escala em que o instrumento estiver operando.

A Figura 1 reproduz o exemplo do livro. Partindo de um estado estacionário, quando a entrada é aumentada até $\bar{x}_1$ a saída atinge $\bar{y}_1$. Ao inverter o sentido e diminuir a entrada, a saída permanece em $\bar{y}_1$ até que a entrada percorra toda a largura da zona morta; só então a saída volta a acompanhar a entrada. O mesmo ocorre a cada nova inversão de sentido. Nesse exemplo, a

largura da zona morta é a faixa

$$Z_x = \bar{x}_1 - \bar{x}_2 = \bar{x}_4 - \bar{x}_3 = \bar{x}_5 - \bar{x}_6. \quad (1)$$

Na prática, a zona morta surge normalmente como consequência de folga em peças móveis, e pode ser quantificada em porcentagem da leitura ou do alcance do instrumento.

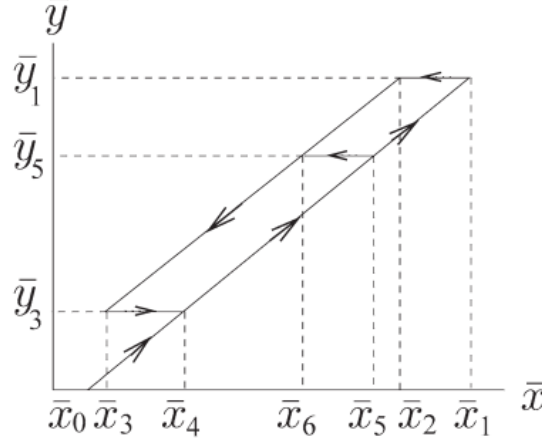


Figura 1: Exemplo de zona morta (função estática f_e de um instrumento hipotético), reproduzido do livro-texto, Seção 3.3.5.

3 Modelagem matemática

3.1 Instrumento ideal de referência

A zona morta só tem significado quando referida a um comportamento de referência. Adota-se aqui como referência didática o **instrumento ideal**, cuja indicação reproduz a variável medida sem erro, atraso ou memória:

$$y_{id}(t) = x(t), \quad (2)$$

isto é, uma função estática linear de ganho unitário e sem termo constante — a bissetriz $y = x$ no plano (x, y) . Todo o desvio observado entre y_{id} e a saída efetivamente indicada pelo instrumento é, por construção deste ensaio, atribuível exclusivamente à zona morta.

A cadeia de referência do experimento é, portanto:

$$x(t) \longrightarrow \underbrace{f_e : y_{id} = x}_{\text{instrumento ideal}} \longrightarrow \underbrace{\text{bloco dead_zone}(Z_x)}_{\text{característica estática em estudo}} \longrightarrow y(t). \quad (3)$$

3.2 Modelo da zona morta

Seja $x(t)$ a entrada do instrumento e $y(t)$ a saída indicada. Para reproduzir a zona morta de largura Z_x sobre a parte ativa de ganho unitário definida em (2), modela-se a saída como um valor que só pode existir dentro de uma janela de largura Z_x centrada na entrada. A cada instante, a saída fica *presa* (congelada) enquanto estiver dentro dessa janela e só é “empurrada” quando a entrada varia o suficiente em um dos sentidos:

$$y(t) = \begin{cases} x(t) - \frac{Z_x}{2}, & \text{se } y(t^-) < x(t) - \frac{Z_x}{2} \quad (\text{entrada subindo}), \\ x(t) + \frac{Z_x}{2}, & \text{se } y(t^-) > x(t) + \frac{Z_x}{2} \quad (\text{entrada descendo}), \\ y(t^-), & \text{caso contrário (dentro da zona morta)}. \end{cases} \quad (4)$$

O termo $y(t^-)$ representa o valor da saída no passo de simulação anterior. Esta formulação por limitação (*clamp*) reproduz exatamente o comportamento da Figura 1: enquanto a entrada varia em um mesmo sentido, a saída acompanha uma reta paralela à parte ativa $y_{id} = x$, deslocada de $Z_x/2$; quando o sentido se inverte, a saída permanece constante até que a entrada percorra a largura Z_x , quando volta a acompanhar a entrada pelo lado oposto.

4 Implementação no TyphoonSim

O sistema foi montado no Schematic Editor do TyphoonSim conforme a Figura 2, seguindo a cadeia da Equação (3). A entrada é gerada por uma fonte (senoide ou onda triangular), passa pelo bloco que implementa a função estática f_e do **instrumento ideal** — ganho unitário, portanto $y_{id} = x$ — e, em seguida, pelo bloco **dead_zone**, que aplica a zona morta. Um bloco de *probe* registra três sinais, todos exibidos no *Scope*:

- *OriginalInput*: a entrada $x(t)$ aplicada ao instrumento;
- *RawOutput*: a saída de f_e , que **é a indicação ideal** $y_{id} = x$, por ser o ganho unitário;
- *DeadZoneOutput*: a saída $y(t)$ após a zona morta, isto é, a indicação do instrumento real.

Convém explicitar que *RawOutput* não introduz nenhuma não idealidade: é o sinal de referência contra o qual o efeito da zona morta é medido. Essa identidade não é apenas uma hipótese de projeto — ela foi verificada nos dados exportados da simulação, como se mostra na Seção 7. Por essa razão, nas Figuras 3 e 4 a curva de *RawOutput* não é visível: está exatamente sobreposta à de *OriginalInput*.

A largura da zona morta é fornecida por uma constante externa (*Valor da Zona Morta*), ligada à entrada **val** do bloco. Neste ensaio adotou-se $Z_x = 5$, mas o valor pode ser alterado diretamente na constante do esquemático. Assim como no relatório anterior, o *execution rate* foi mantido numérico e igual em todos os blocos, evitando o erro de compilação que ocorre quando os blocos de fonte não têm de quem herdar a taxa de execução.

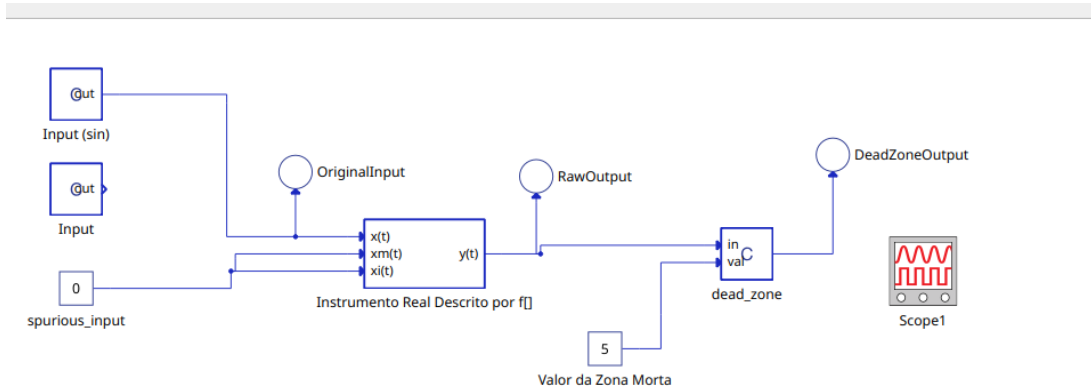


Figura 2: Esquemático montado no TyphoonSim: fonte de entrada, bloco f_e do instrumento ideal ($y_{id} = x$, ganho unitário), bloco de zona morta com largura ajustável e pontos de medida (*probes*).

O núcleo do bloco **dead_zone** implementa a Equação (4). Como o bloco *C function* não mantém estado entre execuções por padrão, o valor anterior da saída é armazenado em uma variável **static**, dispensando qualquer inicialização especial no primeiro passo. Note que **ganho** = 1.0 no código é justamente a materialização de $y_{id} = x$.

```

1 static double out_ant = 0.0; // valor anterior da saida
2 double Zx = val; // largura da zona morta
3 double ganho = 1.0; // inclinacao da parte ativa (fe): y_id = x
4
5 double sup = ganho * in - Zx / 2.0; // limite quando a entrada sobe
6 double inf = ganho * in + Zx / 2.0; // limite quando a entrada desce
7
8 double saida = out_ant;
9 if (saida < sup) {
10     saida = sup; // entrada subiu o bastante -> puxa a saida pra cima
11 }
12 if (saida > inf) {
13     saida = inf; // entrada desceu o bastante -> puxa a saida pra baixo
14 }
15
16 out = saida;
17 out_ant = saida;

```

Listing 1: Bloco C da zona morta (implementação por limitação).

5 Experimento 1 — Entrada senoidal

No primeiro experimento a entrada é uma senoide de amplitude 10, oscilando entre -10 e $+10$. A Figura 3 compara a entrada original com a saída após a zona morta de largura $Z_x = 5$.

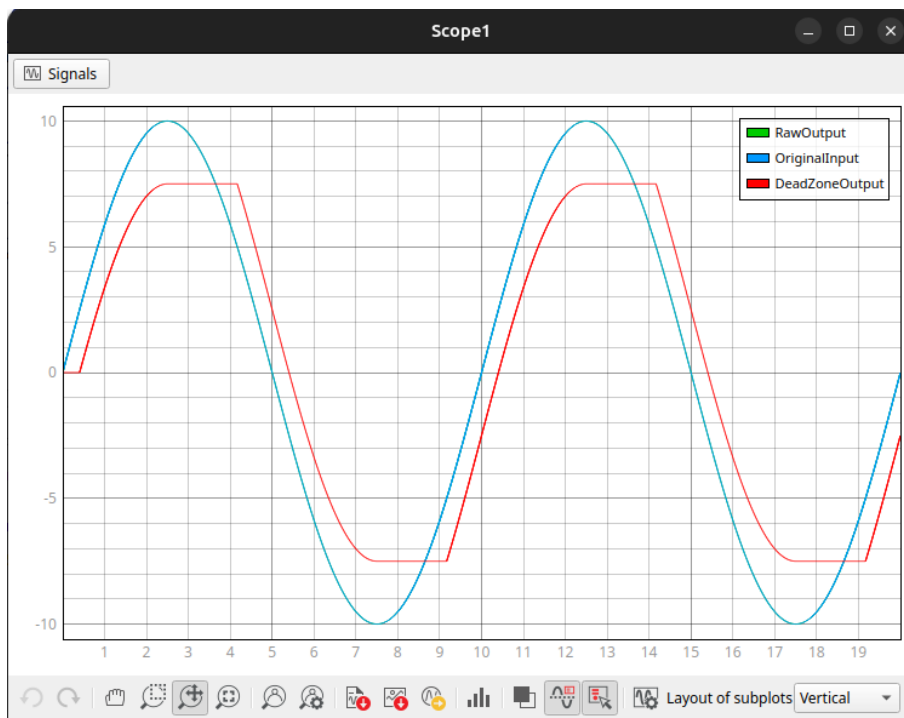


Figura 3: Experimento 1 (senoide): entrada original (azul), que coincide com a indicação ideal y_{id} , e saída com zona morta (vermelho), para $Z_x = 5$.

Resultado. A saída acompanha a entrada nos trechos em que esta varia monotonicamente, mas com um atraso: a cada pico e a cada vale, quando o sinal da derivada se inverte, a saída *congela* (trechos horizontais no gráfico) enquanto a entrada percorre a largura da zona morta. Isso explica os patamares planos observados nos extremos, em torno de $\pm 7,5$, ligeiramente abaixo dos picos reais de ± 10 : a saída fica “presa” até que a entrada avance $Z_x = 5$ no novo sentido.

Este comportamento corresponde exatamente ao descrito no livro para uma entrada que muda repetidamente de sentido.

6 Experimento 2 — Entrada triangular

No segundo experimento a entrada é uma onda triangular que sobe de 0 a 10 e desce de 10 a 0, com período de 10s e, portanto, taxa constante $|dx/dt| = 2$ unidades por segundo. Por ter derivada constante em cada trecho (rampas lineares) e inversões abruptas de sentido nos vértices, esse sinal torna o efeito da zona morta particularmente didático — e permite converter diretamente a duração de um patamar em variação de entrada, o que é explorado na Seção 7.

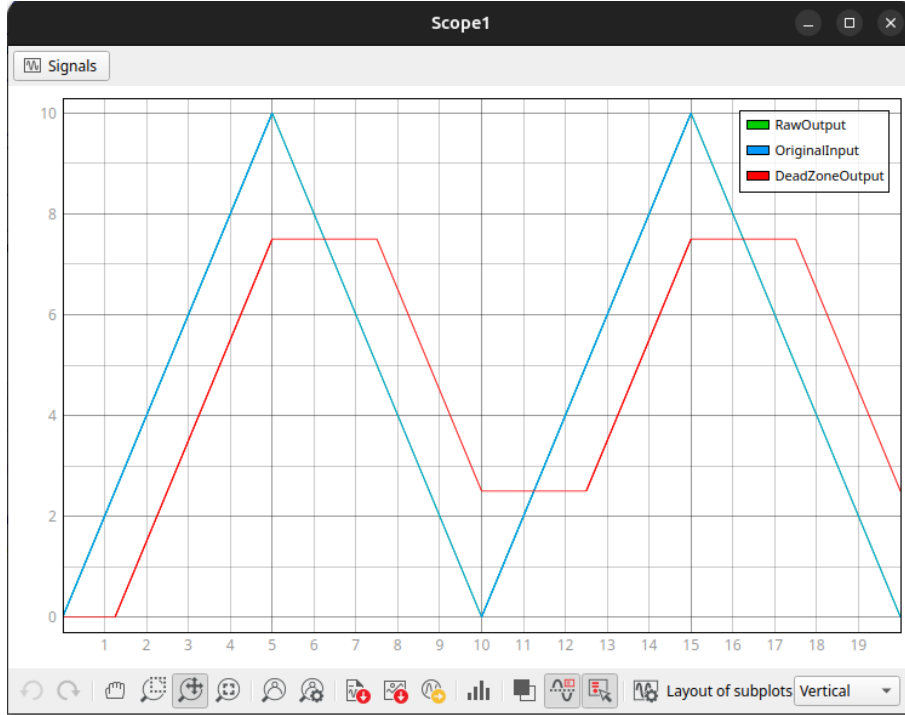


Figura 4: Experimento 2 (onda triangular): entrada original (azul), coincidente com y_{id} , e saída com zona morta (vermelho), para $Z_x = 5$.

Resultado. A saída reproduz a mesma inclinação da entrada nas rampas, mas deslocada: durante a subida, a saída segue a entrada atrasada de $Z_x/2$; ao atingir o vértice superior (inversão de sentido), permanece constante em torno de 7,5 enquanto a entrada recua a largura da zona morta, e só então inicia a descida. O mesmo ocorre no vértice inferior, onde a saída estabiliza em torno de 2,5. Os patamares horizontais nos vértices são a assinatura direta da zona morta prevista pela Equação (4) e pela função estática da Figura 1. Nota-se ainda que a amplitude efetiva da saída é reduzida em Z_x em relação à entrada, consequência da faixa de insensibilidade nas reversões.

7 Verificação quantitativa

As seções anteriores sustentam a interpretação de forma qualitativa. Para confrontar diretamente o valor de Z_x parametrizado com o valor efetivamente observado, os sinais do *Scope* foram exportados em formato CSV (200 001 amostras, passo de simulação $\Delta t = 100 \mu s$, 20 s de simulação) e processados em Python.

7.1 Característica estática levantada experimentalmente

Reorganizando os mesmos dados no plano (x, y) — ou seja, eliminando o tempo como variável independente — obtém-se diretamente a função estática do instrumento, apresentada na Figura 5. A curva reproduz o paralelogramo da Figura 1: dois segmentos de inclinação unitária, paralelos à reta ideal $y_{id} = x$ e deslocados de $\pm Z_x/2$, unidos por segmentos horizontais de largura Z_x nas inversões. A cota indicada sobre o patamar superior mede $\Delta x = 5,00$ lida diretamente no eixo das entradas.

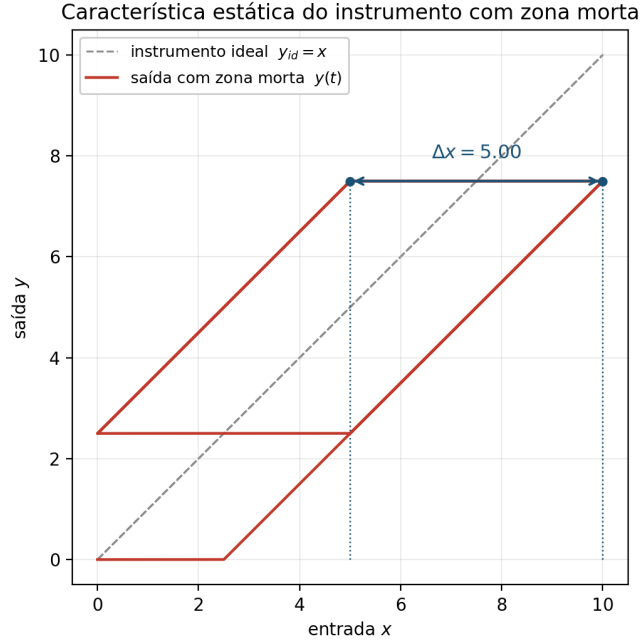


Figura 5: Característica estática levantada a partir dos dados exportados: saída y em função da entrada x . A reta tracejada é o instrumento ideal $y_{id} = x$; a cota destaca a largura da zona morta medida, $\Delta x = 5,00$, no patamar superior.

A Figura 6 mostra os mesmos patamares no domínio do tempo, com os intervalos de $\Delta y = 0$ destacados. Cada faixa tem duração de 2,5 s; multiplicada pela taxa de 2 unidades por segundo da rampa, resulta novamente $\Delta x = 5$, confirmando a medida por um caminho independente.

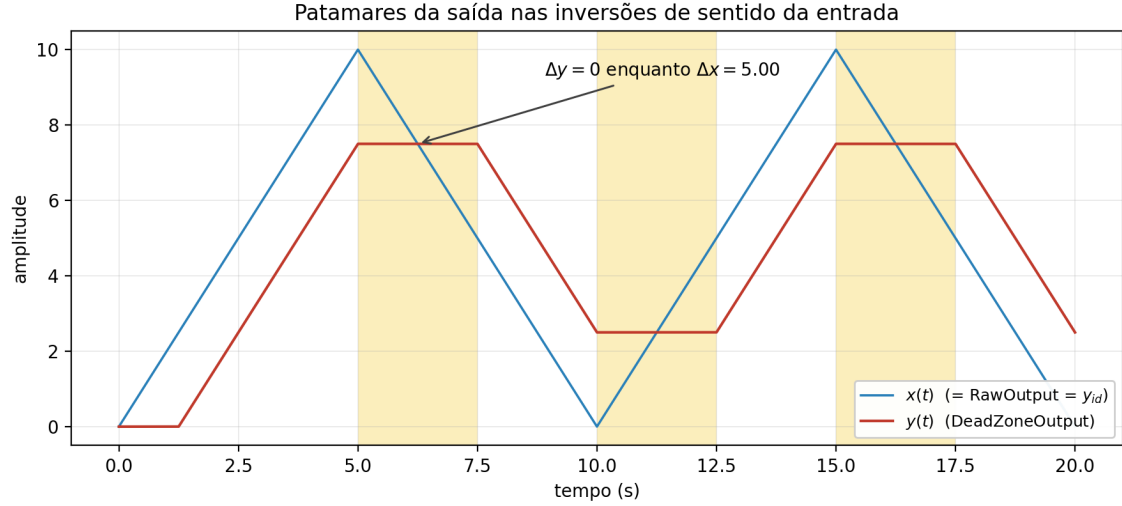


Figura 6: Série temporal com os patamares em regime destacados. Em cada faixa a saída permanece constante ($\Delta y = 0$) enquanto a entrada percorre $\Delta x = 5$ unidades, valor coincidente com o Z_x parametrizado.

8 Considerações finais

A simulação reproduziu com fidelidade o conceito de zona morta apresentado na Seção 3.3.5 do livro-texto, tanto para entrada senoidal quanto triangular. Em ambos os casos, o efeito característico manifesta-se nas inversões de sentido da entrada: a saída permanece constante enquanto a entrada percorre a largura Z_x , reproduzindo os patamares horizontais da função estática do instrumento.

Sobre essa base, a verificação quantitativa da Seção 7 elevou a análise do plano qualitativo ao numérico: a largura medida nos patamares, $\overline{\Delta x} = 5,0000$, coincide com o valor $Z_x = 5$ parametrizado, com erro nulo dentro da resolução do passo de simulação.

O modelo por limitação mostrou-se compacto e numericamente robusto, dispensando a detecção explícita do sinal da derivada e a inicialização de primeiro passo. Como extensão natural do estudo, a largura Z_x — aqui tratada como constante — poderia ser expressa em porcentagem do alcance do instrumento, como sugere o livro, ou variar com o ponto de operação, refletindo folgas mecânicas não uniformes ao longo da escala.

Referências

- [1] AGUIRRE, L. A. *Fundamentos de Instrumentação*. São Paulo: Pearson, Seção 3.3.5 — Zona morta.